

Câu 1: Kế hoạch luyện tập (TH2223C9)

Hè này, Lam xây dựng kế hoạch luyện tập chủ động trên hệ thống lập trình trực tuyến. Hệ thống cung cấp n bài toán. Hai bài toán có nội dung liên quan thì sắp xếp liên kề nhau. Các bài toán có độ khó lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Lam đặt ra mục tiêu là kết thúc đợt nghỉ hè phải ôn luyện được một số nội dung nên phải phải làm được các bài toán liên quan và có tổng độ khó lớn hơn hoặc bằng S .

Do trong hè có nhiều hoạt động khác, Lam cũng muốn mình phải làm ít nhất các bài toán mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra.

Yêu cầu: Hãy giúp Lam tính số lượng bài toán ít nhất liên tiếp nhau cần phải đạt để đạt tổng độ khó tối thiểu là S .

Dữ liệu: vào từ file KHLT.INP gồm hai dòng:

- Dòng 1 chứa n số nguyên dương n và S
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$

Kết quả: ghi ra file KHLT.OUT một số nguyên là số lượng bài toán Lam cần làm. Trường hợp không có phương án nào thỏa mãn, ghi ra số -1 .

Ví dụ:

KHLT.INP	KHLT.OUT
11 18 5 1 3 9 10 7 4 9 2 8	2
5 27 2 5 5 1 9	-1

Ràng buộc:

Subtask 1: Có 25% test với $n \leq 100$

Subtask 2: Có 25% test với $n \leq 1000$

Subtask 3: Có 50% test với $n \leq 10^6$

Câu 2: Thành phố xanh đẹp (NA2122A)

Thành phố của Bình có nhiều con đường được trồng cây xanh. Mỗi cây xanh được đặt tên bằng một chữ cái latin hoa. Theo Bình, một đoạn đường được gọi là xanh đẹp nếu đoạn đường đó chỉ trồng một loại cây xanh (tức là trên đoạn đường đó, các cây được trồng ở vị trí liên tiếp, có tên giống nhau và thuộc một con đường).

Yêu cầu: Hãy giúp Bình tìm đoạn đường xanh đẹp gồm nhiều cây xanh nhất trong

tất cả các con đường của thành phố.

Dữ liệu: cho trong file **Xanhdep.Inp** gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên dương N ($N \leq 100$) là số con đường trong thành phố.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu kí tự gồm các chữ cái latin hoa mô tả tên của các cây xanh được trồng liên tiếp từ đầu con đường đến cuối con đường. Số lượng cây trên mỗi con đường không lớn hơn 10^4 .

Kết quả: ghi ra file **Xanhdep.Out** một số nguyên là số lượng cây xanh trên đoạn đường xanh đẹp gồm nhiều cây xanh nhất trong các con đường của thành phố.

Ví dụ:

Xanhdep.Inp	Xanhdep.Out	Giải thích
3 ABBBABA HHHHHA EEAE	5	Đoạn đường xanh đẹp gồm nhiều cây nhất là 5 cây (HHHHH) trong con đường thứ 2.

Giới hạn:

- Có 80% số test ứng với $N \leq 10$ và số cây trên mỗi con đường không quá 100 cây;
- Có 20% số test không có giới hạn gì thêm.

Câu 3: Đại lý bán sữa (NA2122B)

Nhà máy sữa CodeMilk có N đại lý được xây dựng trên một con đường thẳng. Có thể mô tả con đường là một trục tọa độ, nhà máy sữa nằm tại vị trí gốc tọa độ, N đại lý ở tại các vị trí có tọa độ $x_1, x_2, \dots, x_N$ ($0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N < 10^9$), đại lý thứ i ($i = 1, 2, 3, \dots, N$) có vị trí tại tọa độ x_i . Nhà máy có M chiếc xe dùng để vận chuyển sữa. Chiếc xe thứ i , chuyển sữa từ đại lý s_i đến đại lý f_i ($1 \leq s_i < f_i \leq N$), lượng xăng cần di chuyển cho 1 (đơn vị độ dài) là c_i (đơn vị thể tích) và số lần đổ xăng tối đa là r_i , xe đi từ tọa độ x đến tọa độ y sẽ mất một lượng xăng $|x - y| \times c_i$. Các xe chỉ được di chuyển theo chiều dương của trục tọa độ và chỉ có thể đổ xăng khi đến vị trí của một đại lý nào đó. Xe không thể di chuyển nếu không còn xăng. Bình chứa xăng của M chiếc xe đều có dung tích giống nhau và bằng V (đơn vị thể tích). Khi bắt đầu xuất phát, bình xăng của tất cả các xe đã đầy xăng (không tính là một lần đổ xăng), mỗi lần đổ xăng, bình xăng được đổ đầy (tức là có V (đơn vị thể tích) xăng trong bình).

Yêu cầu: Hãy tính xem, giá trị V nhỏ nhất bằng bao nhiêu để với mọi chiếc xe đều có thể vận chuyển được sữa, tức là chiếc xe thứ i có thể chuyển sữa được từ đại lý s_i đến đại lý f_i với mọi $i = 1, 2, 3, \dots, M$.

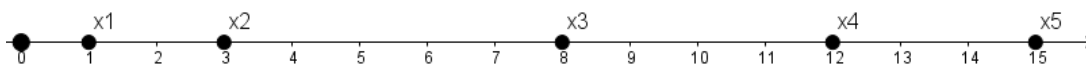
Dữ liệu cho trong file **DaiLy.Inp** gồm:

- Dòng 1 ghi 2 số nguyên dương N và M tương ứng là số đại lý và số xe chở sữa.
- Dòng 2 ghi N số nguyên dương $x_1, x_2, \dots, x_N$ ($0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N < 10^9$) tương ứng là tọa độ của N đại lý.
- M dòng cuối, dòng thứ i , ($i = 1, 2, \dots, M$) ghi 4 số nguyên s_i, f_i, c_i, r_i ($1 \leq s_i < f_i \leq N$, $1 \leq c_i \leq 10^9$; $0 \leq r_i \leq N$) là thông tin của chiếc xe thứ i .

Kết quả ghi ra file **DaiLy.Out** gồm một số nguyên là giá trị nhỏ nhất của V để tất cả các xe đều có thể vận chuyển được sữa.

Ví dụ:

DaiLy.Inp	DaiLy.Out
5 2	70
1 3 8 12 15	
1 3 10 0	
2 4 5 1	



Giải thích:

- Xe 1, di chuyển từ đại lý 1 đến đại lý 3, tức là tọa độ 1 đến tọa độ 8. Xe không được đổ xăng lần nào, do vậy sẽ dùng xăng trong bình lúc xuất phát. Lượng xăng ít nhất cần là $|8 - 1| \times 10 = 70$. Như vậy V bằng 70 thì xe 1 có thể đi được từ đại lý 1 đến đại lý 3.
- Xe 2, di chuyển từ đại lý 2 đến đại lý 4, tức là tọa độ 3 đến tọa độ 12. Xe được đổ xăng thêm một lần.
 - Đi từ tọa độ 3 đến tọa độ 8 hết $|8 - 3| \times 5 = 25$.
 - Đi từ tọa độ 8 đến tọa độ 12 hết $|12 - 8| \times 5 = 20$.
 - Như vậy, $V = 25$ thì xe thứ 2 đi từ đại lý 2 đến đại lý 3; đổ xăng tại đại lý 3 và đi từ đại lý 3 đến đại lý 4.

Do vậy, giá trị V nhỏ nhất để 2 xe có thể vận chuyển được sữa là 70.

Giới hạn:

- 25% số test ứng với $2 \leq N \leq 10^5$; $M = 1$;
- 25% số test ứng với $2 \leq N \leq 100$; $2 \leq M \leq 10$;
- 50% số test ứng với $100 < N \leq 400$; $2 \leq M \leq 5 \times 10^5$.